

الحصة الأولى (القسم بأكمله)

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

المستوى : الأولى متوسط

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية الأولى : خصائص حالات المادة

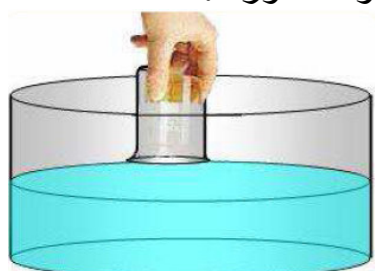
الكفاءة الختامية :

يحل مشكلات متعلقة بالتحولات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

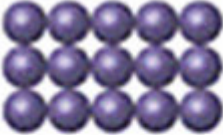
مركبة الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

معايير ومؤشرات التقويم	خصائص الوضعية	السندات التعليمية المستعملة	العقبات الواجب تخطيها
● مع 1: يميز بين الحالات الفيزيائية للمادة : - يتعرف على الحالات الثلاثة للجسم المادي من محيطه (مثل الماء). - يتوقع كيف تكون عليه حالة المادة عند درجة حرارة معطاة (الحالات المشهورة). ● مع 2: يستخدم النموذج الحبيبي للمادة بكيفية ملائمة : - يمثل المادة في حالاتها الفيزيائية بالنموذج الحبيبي.	● وضعية تجريبية تميز بين الخواص الفيزيائية للأجسام (الصلبة ، السائلة ، الغازية).	● أجسام بحالة فيزيائية صلبة (خشب - نحاس - حديد). ● أجسام بحالة فيزيائية سائلة (ماء - زيت). ● أجسام بحالة فيزيائية غازية (هواء - عطر). ● حقن طبية. ● حوض زجاجي. - حجلة - كأس بيشر - مخبار - مطمار - كوس.	● صعوبة تصور البنية الحبيبية للمادة. ● صعوبة ربط وجود الأجسام المادية بحالات مختلفة بالشروط النظامية وغير النظامية (درجة الحرارة/الضغط).

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● بماذا نميّز بين أنواع المواد ؟ وكيف أتوقع إن كان الجسم يطفو أو يغرق في الماء؟	● الكتلة الحجمية مقدار مميز للمادة. كثافة الجسم بالنسبة للماء (أصغر يطفو ، أكبر يغرق).	10د
● الوضعية الجزئية الأولى	و أنت تتابع وعائلتك نشرة الأحوال الجوية تساءل أخوك عن دور درجة الحرارة والضغط الجوي في الحالة الفيزيائية التي يتواجد عليها الماء. - بيّن هذه الحالات معلقا عن خصائص كل منها.	● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حلول للمشكلة محل التساؤل.	10د
	1 - خصائص حالات المادة : معاينة أجسام مادية في حالات فيزيائية مختلفة: النشاط 1 : التعرف على حالات المادة الثلاث : ● حدّد محتوى كل بيشر في الوثيقة التالية:  ● ثبت ورقة منديل داخل كأس ثم أدخله منكسا داخل سائل الحوض (وثيقة 2) ثم أخرجه وتفقّد الورقة.  أعد نفس العملية مع إمالة الكأس قليلا. فسر ما حدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● الجسم المادي هو كل جسم يشغل حيزا من الفراغ (له حجم) وله كتلة. ● يوجد على ثلاث حالات فيزيائية صلبة (زجاج) ، سائلة (ماء) وغازية (هواء).	● بيشر (1) ← معيار (جسم صلب). ● بيشر (2) ← ماء (جسم سائل). ● بيشر (3) ← هواء (جسم غازي). ● ورقة المنديل لم تبلل بالسائل (الماء). ● الهواء الذي كان يملأ الكأس منع دخول الماء ووصله إلى الورقة. ● الماء أخرج الهواء من الكأس وحل محله، فتبللت الورقة.	10د

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن														
	2 - خصائص الحالة الصلبة: النشاط 3 : ما هي خصائص الأجسام الصلبة؟ ● إليك هذه الأجسام المبينة في الوثيقة 3:  ● ما هي الأجسام الصلبة الموجودة في الشروط الغير عادية؟ إرساء الموارد المعرفية: ● تتواجد الأجسام الصلبة في الشروط (درجة الحرارة/الضغط) العادية مثل الحجر - الشمعة. ● وتتواجد في الشروط الغير عادية مثل الجليد - الثلج . ● صنف هذه الأجسام حسب الخواص التالية: - المسك - الشكل - الحجم - الكسر - الليونة - الانضغاط.	● قطع الجليد. ● تصنيف الأجسام الصلبة: <table border="1"> <thead> <tr> <th>الصفة</th> <th>الجسم الصلب</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>المسك</td> <td>كل هذه الأجسام تمسك بأصابع اليد أو بأداة.</td> </tr> <tr> <td>الشكل</td> <td>كلها لها شكل ثابت</td> </tr> <tr> <td>الحجم</td> <td>كلها لها حجم ثابت</td> </tr> <tr> <td>الكسر</td> <td>قلم الرصاص - الشمعة - قطعة السكر.</td> </tr> <tr> <td>الليونة</td> <td>سلك النحاس</td> </tr> <tr> <td>الانضغاط</td> <td>كلها غير قابلة</td> </tr> </tbody> </table> ● ثبات الشكل والحجم - إمكانية المسك بأصابع اليد أو بأداة - عدم قابلية الانضغاط.	الصفة	الجسم الصلب	المسك	كل هذه الأجسام تمسك بأصابع اليد أو بأداة.	الشكل	كلها لها شكل ثابت	الحجم	كلها لها حجم ثابت	الكسر	قلم الرصاص - الشمعة - قطعة السكر.	الليونة	سلك النحاس	الانضغاط	كلها غير قابلة	10د 10د
الصفة	الجسم الصلب																
المسك	كل هذه الأجسام تمسك بأصابع اليد أو بأداة.																
الشكل	كلها لها شكل ثابت																
الحجم	كلها لها حجم ثابت																
الكسر	قلم الرصاص - الشمعة - قطعة السكر.																
الليونة	سلك النحاس																
الانضغاط	كلها غير قابلة																
	● استخراج الصفات المشتركة بين هذه الأجسام. إرساء الموارد المعرفية: ● تتميز الأجسام الصلبة بشكل ثابت وحجم ثابت لا يتغير عند نقلها أو حركتها.																

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	● يمكن مسكها بأصابع اليد مباشرة أو بأداة. ● غير قابلة للانضغاط. ● يمكن تغيير شكل الجسم الصلب إذا أثرنا عليه بمؤثر خارجي له قوة كافية لتغلب على تماسك حبيباته.		
	- النموذج الحبيبي للمادة: النشاط 4 : ما هو نموذج الحبيبات؟ ● لتفسير خواص المادة اعتبر العلماء أن كل جسم يتألف من دقائق صغيرة جدا غير مرئية تدعى حبيبات المادة. لهذه الحبيبات المميزات التالية : - أ - تحتفظ الحبيبة الواحدة بنفس الأبعاد. - ب - تحتفظ الحبيبة الواحدة بنفس الكتلة. - ج - لا تنتشوه الحبيبة. - د - يوجد بين الحبيبات فراغ. - هـ - يمكن لها أن تتحرك بالنسبة لبعضها. - و - تتجاذب الحبيبات فيما بينها بقوى متبادلة تدعى قوى التماسك. ● التفسير المجهري للحالة الصلبة : حبيبات المادة في الجسم الصلب جد متقاربة ومتراصة حيث تشكل نماذج متماسكة ومنتظمة مما يجعل الجسم الصلب يحافظ على حجمه ثابتا (غير قابل للانضغاط). وتكون قوى التماسك بينها كبيرة وبالتالي تكون عديمة الحركة تقريبا مما يجعل الجسم الصلب يحافظ على شكله ثابتا. إرساء الموارد المعرفية: ● دقائق المادة الصلبة متقاربة وجسيماتها متماسكة بترابط قوي.	 دقائق المادة الصلبة متقاربة وجسيماتها متماسكة بترابط قوي	10د
تقويم الموارد المعرفية	● هل تنطبق صفات الجسم الصلب على كل من مسحوق السكر والرمل؟ هل لهما شكل ثابت؟ ● التمرين 9 الصفحة 35 من الكتاب المدرسي.	● لا تنطبق كلها (عدم ثبات الشكل). - تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه.	10د

المادة : علوم فيزيائية وتكنولوجيا

الميدان : المادة وتحولاتها

المقطع التعليمي الثاني : حالات المادة وتغيراتها

الوحدة التعليمية الأولى : خصائص حالات المادة

1 - خصائص حالات المادة :

معاينة أجسام مادية في حالات فيزيائية مختلفة:

النشاط 1 : التعرف على حالات المادة الثلاث :

- الجسم المادي هو كل جسم يشغل حيزا من الفراغ (له حجم) وله كتلة.
- يوجد على ثلاث حالات فيزيائية صلبة (زجاج) ، سائلة (ماء) وغازية (هواء).

2 - خصائص الحالة الصلبة:

النشاط 2 : ما هي خصائص الأجسام الصلبة؟

- تتواجد الأجسام الصلبة في الشروط (درجة الحرارة/الضغط) العادية مثل الحجر - الشمعة.
- وتتواجد في الشروط الغير عادية مثل الجليد - الثلج .

- تتميز الأجسام الصلبة بشكل ثابت وحجم ثابت لا يتغير عند نقلها أو حركتها.
- يمكن مسكها بأصابع اليد مباشرة أو بأداة.
- غير قابلة للانضغاط.
- يمكن تغيير شكل الجسم الصلب إذا أثرنا عليه بمؤثر خارجي له قوة كافية لتتغلب على تماسك حبيباته.

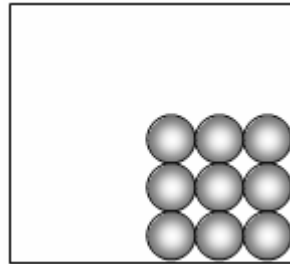
- النموذج الحبيبي للمادة:

النشاط 3 : ما هو نموذج الحبيبات؟

تتكون المادة من حبيبات صغيرة جداً، لا يمكن رؤيتها بالعين المجردة، و هي تتميز بأنها متشابهة وتحفظ الحبيبة بنفس الأبعاد وبنفس الكتلة، ولا تنتشوه الحبيبة، ويفصل بينها فراغ ويمكنها أن تكون مضطربة.

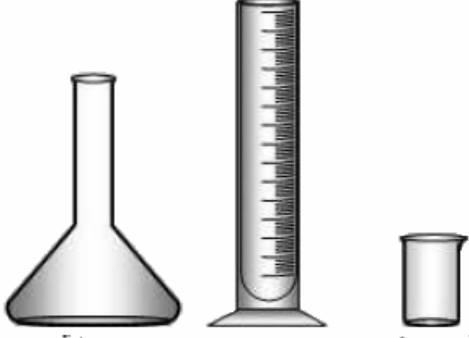
● التفسير المجهرى للحالة الصلبة :

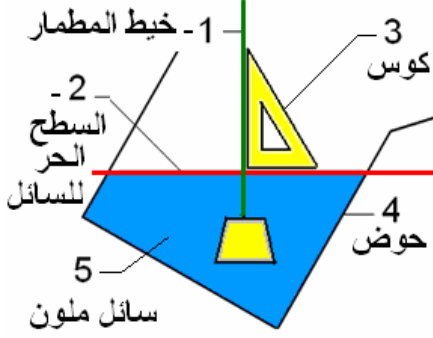
حبيبات الجسم الصلب متراسة ومتقاربة جداً من بعضها البعض، وهي قليلة الحركة (شبه ساكنة) مما يجعل للجسم الصلب شكلا خاصا.

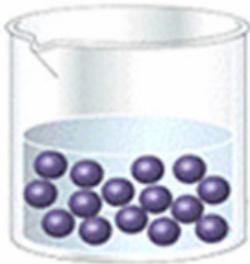


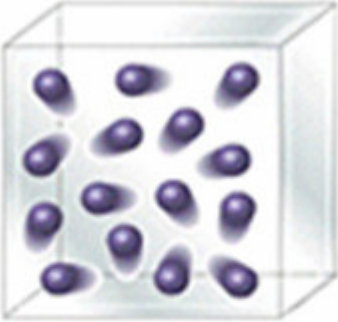
تمارين تطبيقية:

التمرين: 9 الصفحة 35 من الكتاب المدرسي.

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
● أتذكر	● كيف تتواجد الأجسام المادية ؟ أعط في الشروط الغير عادية مثالا .	● حالات المادة ثلاث صلبة ، سائلة وغازية. - الصقيع (صلب) - غاز القداحة (سائل). ● يقرؤون الوضعية. ● يستخرجون الكلمات المفتاحية. ● يطرحون فرضيات لإيجاد حل للمشكلة محل التساؤل.	10د
● الوضعية الجزئية الثانية	وأنت تراجع دروسك سمعتك أختك تقرأ خواص الأجسام الصلبة وإمكانية المسك بأصابع اليد ، فتساءلت عن فعل ذلك مع الرمل والهواء. - اشرح لها مبيّنا خصائص هاتين الحالتين. 3 - خصائص الحالة السائلة: النشاط 1 : هل للسائل شكل خاص؟ وكيف يكون سطحه الحر؟ ● تجربة 1 : إليك هذه الأواني : مخبار مدرج - كأس بيشر - حوجلة.		
	 كأس بيشر مخبار مدرج حوجلة		
	● خذ 100ml ماء ملون واسكبه في البيشر ثم في المخبار ثم في الحوجلة. ● ماذا حدث لشكل السائل وحجمه ؟ ● هل السوائل قابلة للسكب والجريان ؟	● شكل السائل تغير بتغير الإناء الذي وضع فيه. ● حجم السائل ثابت لم يتغير بتغير الإناء الذي يحويه. ● نعم السوائل قابلة للسكب والجريان.	05د
	إرساء الموارد المعرفية: ● الأجسام السائلة لها حجم ثابت لا يتغير بتغير الإناء، وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه. ● السوائل قابلة للسكب.		

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	● تجربة 2 : السطح الحر للسائل : هو سطح السائل الذي يلامس الهواء في حالة الراحة. ● هل يحافظ السطح الحر لسائل على شكله ؟ ● اقترح تجربة تتعرف من خلالها على السطح الحر لسائل. ● يستعمل خيط المطمار في البناء. ● استعماله لجعل الجدران شاقولية.	05د  ● السطح الحرّ للسائل يحافظ على وضعه الأفقي دائماً.	
	إرساء الموارد المعرفية: ● السطح الحرّ للسائل يحافظ على وضعه الأفقي دائماً ولا يتغير.	● هل الرمل سائل ؟ علل.	
	إرساء الموارد المعرفية: ● الأجسام الصلبة المجزأة تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه ، وهي قابلة للسكب والجريان.	05د ● الرمل ليس سائلاً وإنما يتميز بإحدى خواص السائل "السكب" ويأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.	
	النشاط 2 : هل السوائل قابلة للانضغاط ؟ ● خذ كمية من الماء الملون بحقنة طبية ثم سدّها بإحكام وأضغط على المكبس. ● بماذا تحس ؟ ● ماذا يحدث لو واصلت الضغط ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● الأجسام السائلة غير قابلة للانضغاط.	05د  ● المكبس لا يتقدم . ● السائل يدفع السدادة ويخرج من الحقنة بقوة.	

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	- النموذج الجببي للمادة: التفسير المجهرى للحالة السائلة : حبيبات المادة في الجسم السائل قريبة من بعضها وذلك يجعل حجم السائل ثابتا ، لكنها أقل تماسكا مما يسمح لها بالحركة بشيء من الحرية فتتزلق على بعضها دون أن يتغير البعد بينها. وهذا ما يجعل السائل قابلا للانسكاب والجريان ويأخذ شكل الوعاء الذي يحويه. إرساء الموارد المعرفية: ● المسافة بين دقائق المادة السائلة متقاربة نوعا ما والترابط بين الجسيمات أقوى نسبيا. 4 - خصائص الحالة الغازية: النشاط 2 : هل الغازات قابلة للانضغاط ؟ ● خذ كمية من الهواء بحقنة طبية ثم سدّها بإحكام وأضغط على المكبس. ● ماذا يحدث ؟ ● أترك المكبس وكف عن الضغط مع بقاء فتحة الحقنة مسدودة. ماذا يحدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● الأجسام الغازية قابلة للانضغاط والتمدد. ● هل الغازات قابلة للانتشار ؟ أضغط على مكبس قارورة عطور لفترة من الزمن. ماذا يحدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● الأجسام الغازية قابلة للانتشار.	 المسافة بين دقائق المادة في الحالة السائلة متقاربة نوعا ما والترابط بين الجسيمات أقوى نسبيا  ● الهواء ينضغط وينقص حجمه ● الهواء يدفع المكبس إلى الخارج ويتمدد ليرجع إلى حجمه الأصلي قبل الضغط. ● رائحة العطر تدل على انتشار العطر تدريجيا إلى كافة أنحاء القسم.	05د 05د 05د

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	الزمن
	● هل الغازات لها شكل ثابت ؟ نكس دورق زجاجي ثم أغمره في حوض به ماء ، أملأ مخبر بالماء ونكسه أيضا ثم اجعل فوهة الدورق مباشرة تحت فتحة المخبر وأملأ الدورق بالماء. ● على ماذا يحتوي الدورق ؟ ● ماذا يحدث ؟ إرساء الموارد المعرفية: ● يمكن للغاز أن ينتقل من إناء إلى آخر ويأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه. - النموذج الحبيبي للمادة: التفسير المجهرى للحالة الغازية : تكون حبيبات المادة في الغاز متباعدة بعضها عن بعض ، وتكون قوى التماسك بينها ضعيفة جدا ، وهذا يفسر قابلية الغاز للانضغاط والتمدد ، وتتحرك حبيبات المادة في حركة مضطربة في جميع الاتجاهات (عشوائية) مما يفسر انتشار الغاز في كامل الفضاء الذي يوضع فيه. إرساء الموارد المعرفية: ● في الحالة الغازية تكون دقائق الغاز متباعدة والترابط ضعيف.	 ● الدورق مملوء بالهواء. ● يخرج الهواء من الدورق على شكل فقاعات تدخل المخبر فتطرد الماء الذي كان فيه. د05  في الحالة الغازية تكون دقائق الغاز متباعدة والترابط بينها ضعيف د05	
تقويم الموارد المعرفية	● يوجد ثقب في الغرفة الهوائية لعجلة دراجة سعيد . ساعده كي يكتشف الثقب ويصلحه. ● التمارين: 1،3،4،5،6 و 7 ص34 ، 9،10 و 11 ص35 ، 16،18 و 19 ص36 من الكتاب المدرسي.		د05

3 - خصائص الحالة السائلة:

النشاط 1 : هل للسائل شكل خاص؟ وكيف يكون سطحه الحر؟

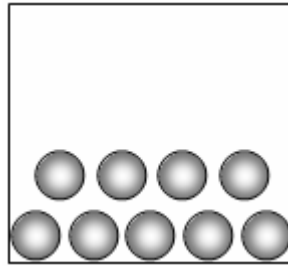
- الأجسام السائلة لها حجم ثابت لا يتغير بتغير الإناء، وتأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه.
- السوائل قابلة للسكب.
- السطح الحر للسائل : هو سطح السائل الذي يلامس الهواء في حالة الراحة.
- السطح الحرّ للسائل سائب يحافظ على وضعه الأفقي دائماً ولا يتغير.
- الأجسام الصلبة المجزأة تأخذ شكل الإناء الذي توضع فيه ، وهي قابلة للسكب والجريان.

النشاط 2 : هل السوائل قابلة للانضغاط ؟

- الأجسام السائلة غير قابلة للانضغاط.

التفسير المجهرى للحالة السائلة :

تكون حبيبات المادة في الجسم السائل قريبة من بعضها البعض وهي أكثر حركة ، هذا ما يفسر قابليتها للانسكاب والجريان واتخاذها شكل الوعاء الذي يحويها.



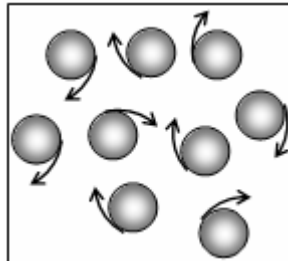
4 - خصائص الحالة الغازية:

النشاط 2 : هل الغازات قابلة للانضغاط ؟

- الأجسام الغازية قابلة للانضغاط والتمدد.
- الأجسام الغازية قابلة للانتشار.
- يمكن للغاز أن ينتقل من إناء إلى آخر ويأخذ شكل الإناء الذي يوضع فيه.

التفسير المجهرى للحالة الغازية :

تكون حبيبات المادة في الجسم الغازي متباعدة جداً عن بعضها البعض ومضطربة ، فهي تتحرك في كل الاتجاهات ما يفسر توسع الغاز في كامل الفضاء يتواجد فيه.



تمارين تطبيقية:

التمارين: 1،3،4،5،6 و 7 ص 34 ، 9،10 و 11 ص 35 ، 16،18 و 19 ص 36
من الكتاب المدرسي.

بطاقة تقنية لإجراء تقييم تكويني

الكفاءة الختامية :

- يحل مشكلات متعلقة بالتحويلات الفيزيائية للمادة ومفسرا لها بالنموذج الحبيبي للمادة.

مركبات الكفاءة :

- 1 - يقيس بعض المقادير الفيزيائية باستعمال الوسيلة والطريقة المناسبتين ، ويستخدمها لحل مشكلا يتعلق بها في المخبر وخارجه.
- 2 - يتعرف على مختلف الحالات الفيزيائية التي يكون عليها الجسم المادي في محيطه القريب والبعيد.
- 3 - يتحكم في طرق تحويل الجسم المادي من حالة إلى أخرى ، بأخذ الاحتياطات الأمنية في العمل المخبري عند استخدام مصادر الحرارة.
- 4 - يعرف مختلف الخلائط من محيطه القريب والبعيد ، ويتحكم في بعض طرق فصل مكونات الخلائط تجريبيا.
- 5 - يستخدم معارفه حول المحلول المائي لحل مشكلات خاصة (استهلاك أو تحضير المحاليل المائية في المنزل وفي المخبر).
- 6 - التحذير من التلوث وكيفية حماية البيئة وأخذ الاحتياطات عند استعمال محاليل خطيرة.

وضعية الانطلاق :

التقويم هنا له وظيفة تشخيصية تنبئية ؛ فهو يهدف إلى:

- 1 - تشخيص المكتسبات السابقة الضرورية لخدمة الكفاءة المستهدفة من المقطع التعليمي (التحكم في المعارف، الطرق، ...).
- 2 - الوقوف على التصورات الأولية أو "التمثيلات" لدى التلاميذ حول المفاهيم المستهدفة في المقطع التعليمي، والتي قد تقف عائقا لتعلم التلاميذ.
- 3 - يمكن أن تنجز المهمات الأولى فرديا أو جماعيا.
- 4 - تكون المعلومات المتحصل عليها أداة لتوجيه عملية التخطيط منذ البداية (قبل الانطلاق).

معايير ومؤشرات التقويم التكويني				سير المقطع التعلمي
ترسيخ القيم والمواقف (4)	توظيف الموارد والكفاءات العرضية (3)	التحكم في الموارد المعرفية (2)	وجاهة المنتج (1)	
♦ تترسخ لديه اللغة الوطنية كلغة للاتصال والتعبير العلمي ♦ يطلع على التراث العالمي ويستفيد منه ويعزز القيم الوطنية والعالمية، ويُقبل على استخدام تكنولوجيات العصر. ♦ يتعلم لغة الحوار وتقبل الرأي الآخر. ♦ يدرك أن سلامته قبل كل شيء ، وتتحقق بالحيطة والحذر في التعامل مع المواد الخطيرة.	♦ يشرح الاختلاف في الخصائص الفيزيائية للكل حالة من حالات المادة ويصنفها في جداول. ♦ يقارن بين المادة الصلبة المتماسكة والمجزأة ويكتشف الصفات المشتركة مع السائل. ♦ يحل مشكلات بتوظيف معارفه المتعلقة بالمادة. ♦ يمارس الفضول العلمي والفكر النقدي، فيلاحظ ويستكشف ويستدل منطقيا في تعامله مع مختلف حالات المادة.	♦ يعرف حالات المادة وخصائص كل حالة (الصلبة/السائلة/الغازية) ♦ يصنف المواد حسب حالتها الفيزيائية. ♦ يعرف أن المادة مكونة من دقائق متناهية في الصغر (جسيمات المادة). ♦ يفسر بعض الظواهر و الحوادث باعتماد النموذج الجزيئي للمادة.	♦ يفهم التعليم. ♦ يفسر اختلاف الخواص الفيزيائية للمادة باستعمال مفهوم حالات المادة. ♦ يفسر انقسام المادة باستعمال النموذج الجزيئي. ♦ يحل المشكلات المرتبطة بحالات المادة.	وضعية تعليمية جزئية أولى: 1- خصائص حالات المادة. 2- خصائص الحالة الصلبة وضعية تعليمية جزئية ثانية: خصائص الحالة السائلة والغازية.